

Unidad I: Fotodetectores – Manual de Estudio e Introducción Técnica Completa

Curso: Temas Selectos de Fabricación de Semiconductores

Ingeniería en Semiconductores – Tecnológico Nacional de México (TecNM)

I Introducción y Marco Teórico General

El estudio de los **fotodetectores** (o detectores ópticos) representa uno de los pilares de la optoelectrónica moderna, encargándose de la transducción de señales electromagnéticas (fotones) en variables eléctricas mensurables (corriente o voltaje). Esta conversión se rige fundamentalmente por la absorción de fotones mediante procesos cuánticos en la materia.

I.1 La Condición Cuántica de Foto-respuesta

Para que un detector cuántico (basado en el efecto fotoeléctrico interno) responda a la radiación luminosa, la energía del fotón incidente ($h\nu$) debe ser igual o superior a la brecha de energía prohibida o **bandgap** (E_g) del material semiconductor:

$$h\nu \geq E_g \implies \frac{hc}{\lambda} \geq E_g$$

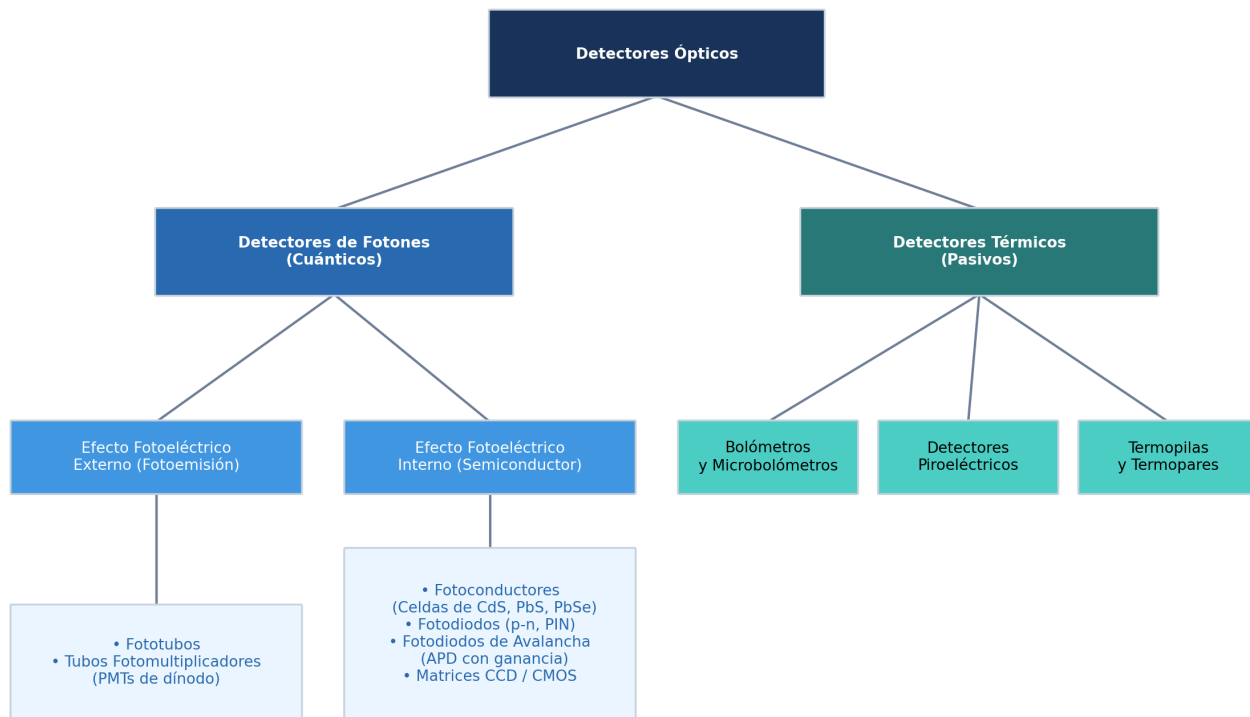
Donde h es la constante de Planck ($6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$), c es la velocidad de la luz en el vacío ($2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$), y λ es la longitud de onda de la radiación incidente.

Esta relación impone un límite físico superior a la longitud de onda que un material dado puede detectar, conocido como la **longitud de onda de corte** (λ_c). A longitudes de onda mayores a λ_c , los fotones no poseen la energía suficiente para excitar electrones a través del bandgap, volviendo al semiconductor ópticamente transparente:

$$\lambda_c = \frac{hc}{E_g} \approx \frac{1.24}{E_g \text{ (eV)}} \mu\text{m}$$

I.2 Clasificación General de los Detectores Ópticos

El proceso de conversión de radiación electromagnética (fotones) en señales eléctricas (voltaje o corriente) se divide físicamente en dos grandes familias de transductores: **detectores de fotones (cuánticos)** y **detectores térmicos**.



1.3. Detectores de Fotones o Cuánticos

En los detectores cuánticos, la luz incidente interactúa directamente con los electrones del material semiconductor de forma individual. Al absorber un fotón con energía suficiente, el electrón experimenta una transición cuántica hacia un estado energético superior, alterando directamente la distribución de carga eléctrica interna y la conductividad del material.

Características Clave:

- **Selectividad Espectral:** Presentan una responsividad altamente selectiva que depende directamente de la longitud de onda (λ) de la luz incidente. La responsividad decae a cero de forma abrupta para longitudes de onda mayores a la longitud de onda de corte (λ_c).
- **Excelente Rendimiento:** Ofrecen una alta relación señal-ruido (SNR) y tiempos de respuesta extremadamente rápidos, en el rango de los nanosegundos a picosegundos.
- **Necesidad de Enfriamiento:** En el rango del infrarrojo (IR), la baja brecha de energía prohibida (*bandgap*) facilita la generación térmica indeseada de portadores (ruido térmico). Por ello, suelen requerir enfriamiento criogénico (como nitrógeno líquido a 77 K o enfriadores

Stirling) para suprimir este ruido y operar en el límite BLIP (*Background Limited Infrared Photodetector*).

1.4. Detectores Térmicos

En un detector térmico, la radiación incidente es absorbida por un elemento sensor pasivo, lo que incrementa su temperatura física ($T \rightarrow T + \Delta T$). Este gradiente térmico provoca un cambio posterior en alguna propiedad física mensurable del material (como la resistencia eléctrica, la polarización espontánea o la fuerza electromotriz).

Características Clave:

- **Independencia Espectral:** A diferencia de los sensores cuánticos, su responsividad es prácticamente uniforme y plana a lo largo de un espectro electromagnético sumamente amplio (desde el UV hasta el IR lejano o microondas), ya que solo depende de la capacidad del recubrimiento absorbedor para convertir la luz en calor.
 - **Operación a Temperatura Ambiente:** Su principal ventaja es que operan sin refrigeración criogénica, permitiendo el diseño de cámaras térmicas portátiles, ligeras y de bajo costo.
 - **Limitaciones de Velocidad y Sensibilidad:** Al depender de la difusión térmica y la capacidad calorífica del sensor, son dispositivos lentos (tiempos de respuesta en el orden de los milisegundos) y presentan una detectividad específica (D^*) sustancialmente menor.
-

2. Los Efectos Fotoeléctricos y su Física de Bandas

La transducción en detectores cuánticos se rige por dos tipos fundamentales de efectos fotoeléctricos:

2.1. Efecto Fotoeléctrico Externo (Fotoemisión)

Ocurre cuando un electrón ligado dentro del material absorbe suficiente energía de un fotón incidente para superar no solo la brecha prohibida (E_g), sino también la afinidad electrónica (χ) del material, escapando de la superficie del sólido hacia el vacío como un fotoelectrón libre.

La condición física para la emisión está gobernada por la ecuación de Einstein:

$$h\nu \geq E_g + \chi = \Phi_w$$

Donde $h\nu$ es la energía del fotón y Φ_w es la función de trabajo del fotocátodo.

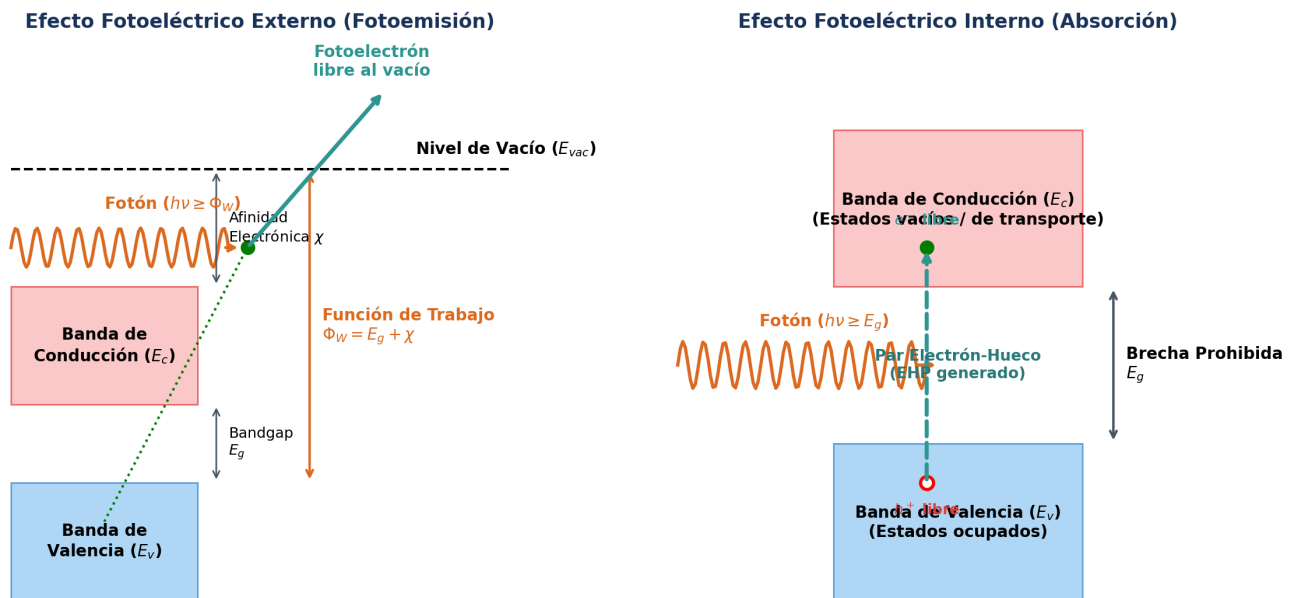
- **Fotomultiplicadores (PMT):** Son los dispositivos representativos. Constan de un fotocátodo, una serie de electrodos multiplicadores llamados dínodos polarizados a voltajes

progresivamente mayores y un ánodo colector. Un único fotoelectrón emitido al vacío es acelerado hacia el primer dínodo, liberando electrones secundarios por colisión; este proceso se repite en cascada a través de ~ 10 etapas de dínodos, logrando una ganancia interna masiva de 10^5 a 10^8 , ideal para aplicaciones de conteo de fotones individuales (*photon counting*).

2.2. Efecto Fotoeléctrico Interno

En este efecto, los portadores de carga fotoexcitados permanecen dentro de las fronteras físicas de la red cristalina del semiconductor, alterando las propiedades de conducción locales. Se subdivide en tres mecanismos de absorción fundamentales:

- 1. Absorción Intrínseca:** El fotón excita directamente a un electrón desde la banda de valencia hasta la banda de conducción, generando un par electrón-hueco (EHP) libre. Requiere que la energía del fotón supere el bandgap del material ($h\nu \geq E_g$).
- 2. Absorción Extrínseca:** Común en semiconductores dopados para detección IR de longitud de onda larga. Los fotones excitan electrones desde niveles de impurezas (donadores) en la brecha prohibida hacia la banda de conducción, o promueven huecos desde niveles aceptores hacia la banda de valencia. Requiere energías de fotón mucho menores ($h\nu \geq E_a$ o E_d).
- 3. Absorción por Portadores Libres:** Los electrones ya presentes en la banda de conducción absorben energía para moverse a subbandas o estados superiores dentro de la misma banda, disipando calor hacia la red.



3. Clasificación Espectral y Tecnologías de Fotodetectores

3.1. Fotodetectores de UV

Los fotodetectores para el rango espectral ultravioleta cercano y profundo ($\lambda \approx 10\text{--}400\text{ nm}$) requieren materiales capaces de discriminar la radiación visible e infrarroja para operar sin filtros complejos.

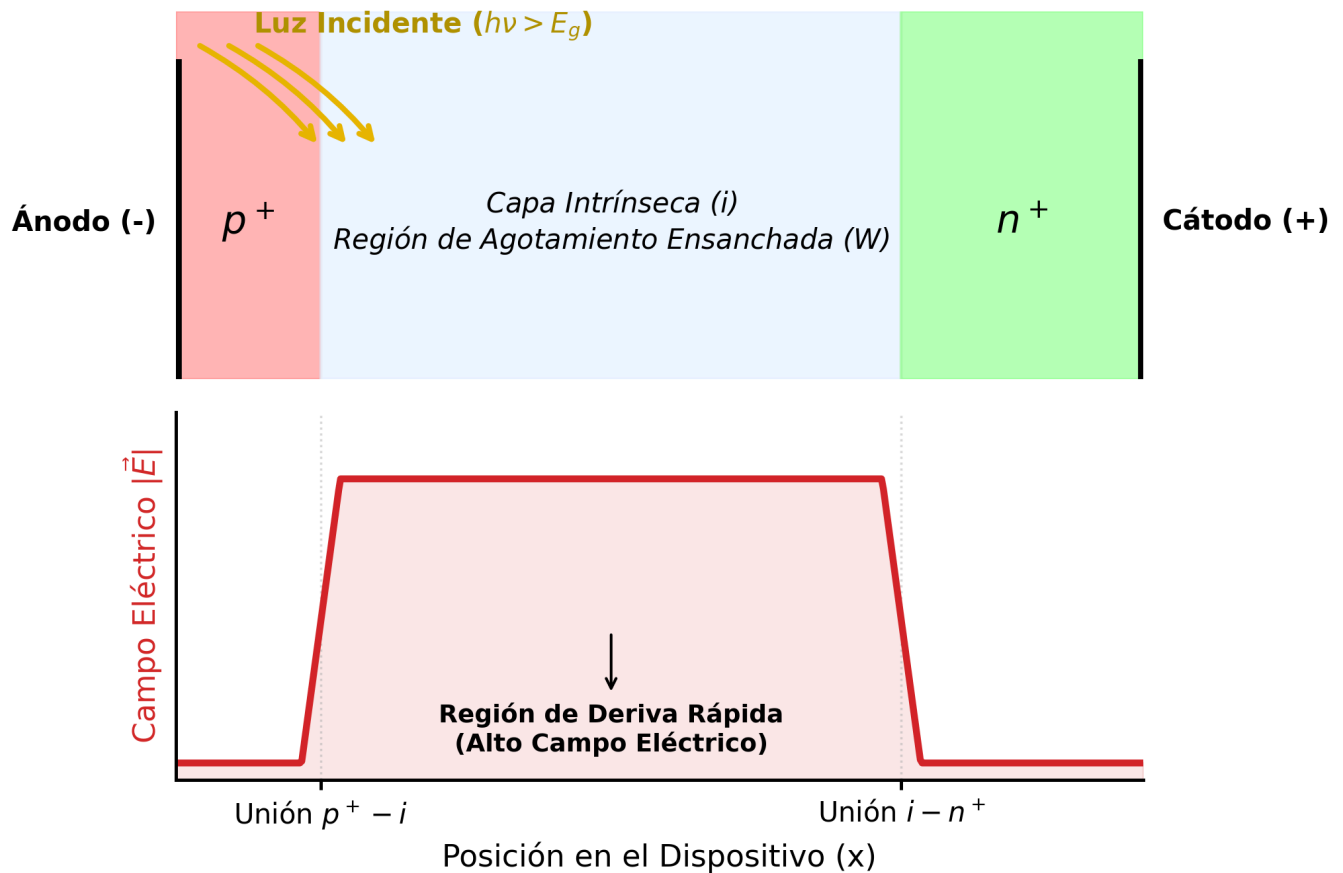
- **Semiconductores de Banda Ancha (Wide-Bandgap):** Los materiales principales son el **Nitruro de Galio (GaN)** ($E_g = 3.44\text{ eV}$), el **Carburo de Silicio (SiC)** ($E_g \approx 3.0\text{ eV}$), el **Sulfuro de Zinc (ZnS)** ($E_g \approx 3.6\text{ eV}$) y el **Diamante** ($E_g = 5.48\text{ eV}$).
- **Solar-Blind y Visible-Blind:**
 - **Visible-Blind:** Detectores insensibles a la luz visible ($\lambda > 400\text{ nm}$); se logran fácilmente con GaN y SiC sin filtrar.
 - **Solar-Blind:** Detectores insensibles a la radiación solar filtrada por la atmósfera de la Tierra ($\lambda > 280\text{ nm}$). Se fabrican utilizando aleaciones ternarias de **AlGaIn** sintonizando la fracción molar de aluminio (x) para elevar el bandgap por encima de 4.4 eV .
- **Estructuras:** Se prefieren las **uniones Schottky** (metal-semiconductor) debido a que el coeficiente de absorción UV es muy alto en estos materiales y toda la generación ocurre a pocos nanómetros de la superficie, donde el fuerte campo de flexión de bandas Schottky separa inmediatamente las cargas.

3.2. Fotodetectores de UV a Región Visible

Este rango espectral ($\lambda \approx 300\text{--}1100\text{ nm}$) abarca el espectro de luz visible y el UV cercano, siendo dominado casi en su totalidad por la tecnología de Silicio.

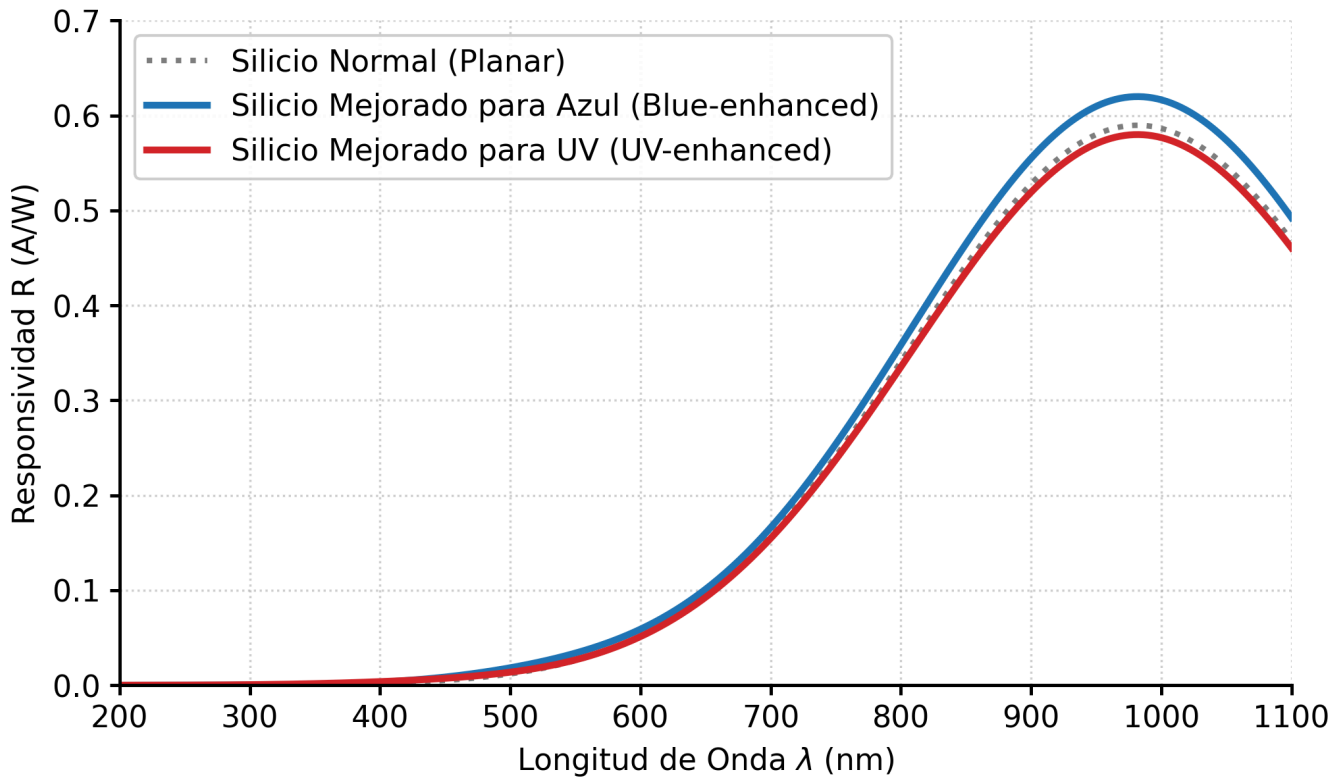
- **Fotodiodos p-n y p-i-n de Silicio (Si):** El Silicio ($E_g = 1.12\text{ eV}$, $\lambda_c = 1.11\text{ }\mu\text{m}$) es idóneo para el visible. No obstante, al ser un semiconductor de transición indirecta, su coeficiente de absorción es menor que el de GaAs (transición directa), requiriendo un espesor activo considerable para absorber longitudes de onda largas en el rojo e infrarrojo cercano.
- **La Ventaja de la Estructura p-i-n:** Al introducir una capa intrínseca (i) de alta resistividad entre las zonas p^+ y n^+ , el ancho de la zona de agotamiento (W) aumenta. Esto reduce críticamente la capacitancia de la unión ($C = \epsilon_s A/W$), maximiza el volumen de absorción útil (eficiencia cuántica η) y asegura que los portadores viajen a la velocidad de saturación por deriva ($v_d \approx 10^7\text{ cm/s}$) bajo el campo eléctrico uniforme, logrando anchos de banda en el orden de los GHz.

Estructura de un Fotodiodo PIN y su Campo Eléctrico



- **Optimizaciones para el Azul y UV en Silicio:** El coeficiente de absorción del Silicio en longitudes de onda cortas ($\lambda < 400 \text{ nm}$) es extremadamente alto ($\alpha > 10^5 \text{ cm}^{-1}$), por lo que la luz UV y azul se absorbe en los primeros nanómetros de la superficie. Para evitar pérdidas catastróficas por recombinación superficial en zonas de alto dopaje, se utilizan uniones superficiales ultrafinas ($< 0.1 \mu\text{m}$), óxidos de pasivación avanzados (SiO_2 o Si_3N_4) con cargas fijas incorporadas para repeler electrones superficiales, uniones de tipo Schottky, o recubrimientos antirreflejantes especiales (AR).

Comparación de Responsividad en Fotodiodos de Silicio



- **Fotodiodos de Avalancha (APD):** Al polarizar un fotodiodo inversamente de forma extrema (cerca de la tensión de ruptura, $V_R \approx V_{BR}$), los portadores primarios adquieren energía suficiente para ionizar átomos de la red cristalina por colisión, un proceso cuántico llamado **ionización por impacto**. Esto genera portadores secundarios (ganancia masiva M). El silicio es excelente para APDs porque su relación de coeficientes de ionización ($k = \alpha_p / \alpha_n \approx 0.02$) es muy baja, lo que minimiza el factor de exceso de ruido de McIntyre.
- **Sensores de Imagen Bidimensionales (CCD vs. CMOS):**
 - **CCD (Charge-Coupled Device):** Traslada secuencialmente los paquetes de carga foto-generados a través de pozos de potencial MOS hacia un amplificador analógico común. Destaca por su alta uniformidad y mínimo ruido físico.
 - **CMOS (Active Pixel Sensor - APS):** Cada píxel integra sus propios transistores para convertir la carga en voltaje in situ. Permite lectura direccionada ultrarrápida de bajo consumo, aunque introduce ruido de patrón fijo (FPN) por variabilidad en los transistores.

3.3. Fotodetectores de Infrarrojo

La región infrarroja abarca desde el infrarrojo cercano (NIR, SWIR) hasta el infrarrojo térmico o de onda larga (MWIR, LWIR, VLWIR).

- **Materiales de Brecha Estrecha (Narrow-Gap):**
 - **InGaAs (sintonizado a $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$):** Es la referencia para el rango de $0.9\text{--}1.7\ \mu\text{m}$ (NIR/SWIR) en telecomunicaciones por fibra óptica, operando de forma óptima a temperatura ambiente con una velocidad excepcional.

- **InSb:** Empleado ampliamente en el rango del MWIR de alto rendimiento ($3\text{--}5\ \mu\text{m}$); requiere enfriamiento a $77\ \text{K}$.
- **$\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ (MCT):** Es la tecnología reina en el MWIR y LWIR ($8\text{--}14\ \mu\text{m}$). Al variar la fracción molar x , es posible sintonizar de forma continua su brecha de energía prohibida desde $0\ \text{eV}$ (semimetal HgTe) hasta $1.5\ \text{eV}$ (CdTe), cubriendo todo el espectro infrarrojo.
- **Heteroestructuras Cuánticas de Ingeniería:**
 - **QWIP (Quantum Well Infrared Photodetectors):** Utiliza transiciones de absorción intersubbanda en pozos cuánticos formados por capas alternas de GaAlAs/GaAs. Permite fabricar matrices de plano focal (FPAs) gigantes y altamente uniformes para el LWIR, aunque requiere enfriamiento criogénico estricto debido a que su corriente de oscuridad térmica es alta.
 - **QDIP (Quantum Dot Infrared Photodetectors):** Emplea "puntos cuánticos" tridimensionales. Su confinamiento cuántico tridimensional permite absorber luz con incidencia normal sin requerir rejillas de acoplamiento, lo que reduce la corriente de oscuridad en comparación con los QWIPs.

4. Parámetros Físicos Comparativos a $300\ \text{K}$

La siguiente tabla reúne las constantes y propiedades físicas fundamentales de los semiconductores clave utilizados en la síntesis de fotodetectores (extraída directamente de la literatura canónica de Sze y Kasap) [1.2.2]:

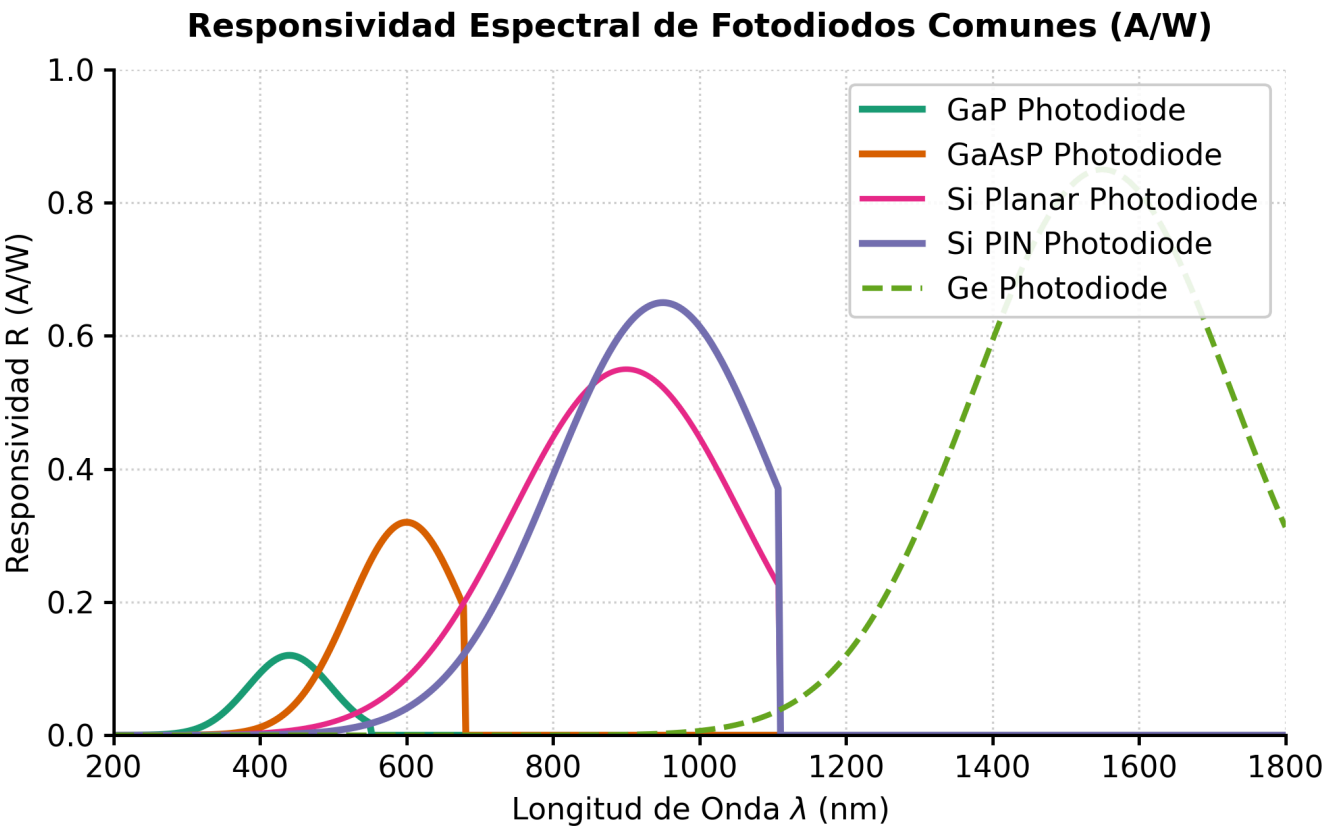
Semiconductor	Estructura Cristalina	Constante de Red a (nm)	Brecha de Energía E_g (eV)	Tipo de Transición	Longitud de Corte λ_c (μm)	Índice de Refracción n	Movilidad Electrónica μ_n ($\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)
Si	Diamante	0.5431	1.12	Indirecto	1.11	3.45	1450
Ge	Diamante	0.5658	0.66	Indirecto	1.87	4.00	3900
GaAs	Zincblenda	0.5653	1.42	Directo	0.87	3.60	8500
InP	Zincblenda	0.5869	1.35	Directo	0.91	3.45	4600
$\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$	Zincblenda	0.5869	0.75	Directo	1.65	~ 3.5	~ 10000
GaN	Wurtzita	0.3190 / 0.5190	3.44	Directo	0.36	2.60	900
CdTe	Zincblenda	0.6480	1.49	Directo	0.83	2.70	1050

Nota Metodológica: Se observa claramente cómo las movilidades electrónicas de los semiconductores III-V directos (como GaAs e InGaAs) superan drásticamente a la del Si, justificando su uso preferente en telecomunicaciones y detección de ultra alta velocidad.

5. Tabla Comparativa Exhaustiva de Dispositivos

Tipo de Detector	Principio Físico	Materiales Comunes	Espectro Típico (λ)	Velocidad de Respuesta	Sensibilidad (NEP)
Fotomultiplicador (PMT)	Fotoemisión externa con dínodos [12.2.1].	Bialkali, Multialkali, GaAs [12.3.4.1]	115–900 nm (VUV a NIR) [12.2.1]	Extremadamente rápido (0.1–1 ns) [12.5]	Muy alta (NEP < 10 ⁻¹⁶ W/m²/√Hz)
Fotodiodo PIN	Fotoemisión interna (Unión polarizada inversa) [2.1].	Si, GaAs, InGaAs, Ge [12.3.4.2]	300–1700 nm (UV a NIR) [12.3.4.2]	Rápida (Limitada por RC y tránsito, 10–100 ps)	Buena (NEP ≈ 10 ⁻¹⁵ W/m²/√Hz)
APD (Avalancha)	Multiplicación por ionización por impacto [2.1.2].	Si, InGaAs, InP [12.3.4.2]	400–1600 nm	Muy rápida (Gigahercios, 10–50 ps)	Muy alta (por el ruido de avalancha)
Celdas Fotoconductoras	Cambio en la resistencia por fotoexcitación [12.2].	CdS, PbS, PbSe [12.3]	Vis a IR medio (400 nm–5 μm) [12.3]	Lenta (0.1–10 ms) [12.2.1]	Modera (D* ≈ 10 ¹² cm²/W)
Bolómetros	Aumento de resistencia térmica por absorción calorífica [12.3.5].	VOx, Silicio Amorfo (a-Si) [12.3.5]	Infrarrojo Térmico (3–15 μm) [12.3.5]	Lenta (1–20 ms) [12.2.1]	Modera (D* ≈ 10 ¹¹ cm²/W)
Piroeléctricos	Cambio en polarización interna espontánea	LiTaO3, PZT, TGS [12.3.5]	NIR a IR lejano (1–100 μm)	Lenta (Requiere luz modulada/chopper)	Modera

Tipo de Detector	Principio Físico	Materiales Comunes	Espectro Típico (λ)	Velocidad de Respuesta	Sensibilidad (NEP)
	por calor [12.3.5].				



Referencias Bibliográficas Oficiales y Canónicas

1. Dakin, J. P., & Brown, R. G. W. (Eds.). *Handbook of Optoelectronics: Applied Optical Electronics / Concepts, Devices, and Techniques* (Second Edition). CRC Press.
 - **Capítulo 4:** "Detection of Optical Radiation" (Bielecki et al.).
 - **Capítulo 12:** "Optical Detectors and Receivers" (Kume et al.).
2. Sze, S. M., & Ng, K. K. *Physics of Semiconductor Devices* (Third Edition). John Wiley & Sons.
 - **Capítulo 13:** "Photodetectors and Solar Cells" (Sección 13.2: Fotodiodos, PIN y APDs).
3. Kasap, S., & Capper, P. (Eds.). *Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials*. Springer.
 - **Capítulo:** "Wide-Bandgap Semiconductor Materials for Optoelectronics".
4. Rogalski, A. *Infrared Detectors* (Second Edition). CRC Press.
5. Schroder, D. K. *Semiconductor Material and Device Characterization* (Third Edition). IEEE Press.
 - **Capítulo 8:** "Optical Characterization" (Técnicas de espectroscopia y caracterización de portadores).